

מבחן באלגברה 1 מ'
חורף תשס"ט מועד ב'

	מספר סטודנט:		פקולטה:	
--	--------------	--	---------	--

- ❖ משך הבחינה 3 שעות.
- ❖ במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כל 5 השאלות ולנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב! את כל הנימוקים יש לרשום בדפים אלה.
- ❖ אין להשתמש בחומר עזר או במחשבון.
- ❖ אין להוסיף דפים.

בהצלחה!

לשימוש הבודקים

שאלת ש"ב 5 ד,ה	שאלה 1
	שאלה 2
	שאלה 3
	שאלה 4
	שאלה 5
	ציון

שאלה מס. 1 (25 נקודות)

יהי V מרחב המטריצות הממשיות 2×2 . תהי $T: V \rightarrow V$ הטרנספורמציה

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ d & b \end{pmatrix} \text{ הלינארית המוגדרת ע"י}$$

א. רשום את המטריצה המייצגת $[T]_E$ של T לפי הבסיס הסטנדרטי

$$E = (E_1, E_2, E_3, E_4) \text{ כאשר:}$$

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. תהי $U = (U_1, U_2, U_3, U_4)$ כאשר:

$$U_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

הוכח ש- U הוא בסיס של V וחשב את מטריצת המעבר מ- E ל- U .

ג. רשום את $[T]_U$ המטריצה המייצגת של T לפי בסיס U .

$$ד. נתון ש- $[X]_U = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $X \in V$. מצא את $[T(X)]_E$.$$

ה. מצא קבוצה פורשת ל- $\text{Im}(T) \cap \ker(T)$. האם $V = \text{Im}(T) \oplus \ker(T)$?

ריכוז תשובות

א. $[T]_E =$

ב. מטריצת המעבר מ-E ל-U:

ג. $[T]_U =$

ד. $[T(X)]_E =$

ה. קבוצה פורשת ל- $\text{Im}(T) \cap \ker(T)$:

שאלה מס. 2 (15 נקודות)

תהי A מטריצה הפיכה מעל $\mathbb{R}$ מסדר $n \times n$, $n \geq 2$.

א. בטא את $\det(3\operatorname{adj}(5A))$ באמצעות $\det(A)$.

ב. הוכח שקיימים מספרים ממשיים α ו- β כך ש- $\operatorname{adj}(3A^{-1}) = \alpha A + \beta A^{-1}$.

ג. חשב את α ו- β עבור המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

ריכוז תשובות

א. $\det(3\operatorname{adj}(5A)) =$

ג.
 $\alpha =$

 $\beta =$

שאלה מס. 3 (15 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & i & i & i \\ 0 & 0 & -i & -i \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ מטריצה מרוכבת.

א. הוכח ש- A ניתנת לליכסון.

ב. הוכח ש- A דומה ל- A^t .

ג. מצא מספרים מרוכבים a, b, c, d כך ש- $A^{-1} = aI_n + bA + cA^2 - dA^3$.

ריכוז תשובות

ג.

a=

b=

c=

d=

שאלה מס. 4 (20 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^4$ ותהי $(\ , \)$ המכפלה הפנימית הסטנדרטית של $\mathbb{R}^4$.

$$W = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ יהי}$$

א. מצא בסיס אורתונורמלי ל- W .

ב. מצא בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$.

ג. מצא את ההיטל הניצב E_w של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ על W .

ד. מצא את ההיטל הניצב של $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ על $W^\perp$.

ריכוז תשובות

א.

בסיס אורתונורמלי ל- W

ב.

בסיס אורתונורמלי ל- $W^\perp$

ג.

$$E_w \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

ד.

$$E_w^\perp \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

שאלה מס. 5 (25 נקודות)

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. תהי $T : \mathbb{R}^6 \rightarrow \mathbb{R}^6$ טרנספורמציה לינארית. אם $v \in \mathbb{R}^6$ ומתקיים ש-

$$\text{Im}(T) + \text{sp}\{v\} = \ker(T) \quad \text{אז } v \in \text{Im}(T).$$

ב. קיימת מטריצה 2×2 מעל $\mathbb{R}$ שאינה סימטרית אבל דומה למטריצה

סימטרית.

ג. אם λ ו- μ הם ערכים עצמיים של מטריצה ריבועית A , אז $\lambda\mu$ הוא ערך

עצמי של A^2 .

בחר אחד מהסעיפים ד' ו-ה'.

ד. כל 4 מטריצות אנטי-סימטריות $(A^t = -A)$ ב- $\mathbb{R}^{3 \times 3}$ הן תלויות לינארית.

ה. אם A ו- B מטריצות ממשיות 5×5 ומתקיים $AB + BA = 0$, אז

לפחות אחת משתי המטריצות A ו- B אינה הפיכה.

